【書類名】　意見書
【整理番号】　P23-0382
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-509207
【特許出願人】
　【識別番号】　000003159
　【氏名又は名称】　東レ株式会社
【特許出願人】
　【識別番号】　510097747
　【氏名又は名称】　国立研究開発法人国立がん研究センター
【代理人】
　【識別番号】　110002572
　【氏名又は名称】　弁理士法人平木国際特許事務所
　【代表者】　平木　康男
【発送番号】　108165
【意見の内容】
本願出願に対する令和８年３月２４日付で発送された拒絶理由通知に対して、本意見書と同日付の手続補正書にて本願特許請求の範囲を補正すると共に、以下に意見を申述します。

１．拒絶理由の概要
上記拒絶理由通知の理由は、下記の理由１-６です。
理由１（進歩性）
本願の請求項１-１４に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
理由２（新規性）
本願の請求項１-２、７-１０に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
理由３（産業上の利用可能性）
本願の請求項１-７に係る発明は、特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。
理由４（明確性）
本願は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。
理由５（サポート要件）
本願は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
理由６（実施可能要件）
本願は、発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

２．補正の説明
上記拒絶理由に鑑み、本願出願人は前記手続補正書にて本願特許請求の範囲を補正しました。補正前の請求項７及び１４を削除し、補正前の請求項８-１３を請求項７-１２と

しました。
　請求項１の「被験体の悪性膵嚢胞性腫瘍を検出する工程を含み、」の補正は、発明の不明確な記載を明確にするための補正であり、明細書の段落［００１９］等の記載に基づく補正です。
　請求項１及び８の「配列番号３０に示されるアミノ酸配列をカルボキシル末端に含むポリペプチドであるＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又は配列番号３１に示されるアミノ酸配列をカルボキシル末端に含むポリペプチドである」の補正は、発明の範囲を減縮するための補正です。
　請求項１の「前記体液試料が、血液、血漿、又は血清である」の補正は、補正前の請求項７に基づく補正です。
　請求項８の「血液、血漿、及び血清のうちのいずれかの体液試料中に含まれる」の補正は、補正前の請求項７の記載に基づく補正です。
　請求項３-６の「膵嚢胞性腫瘍を悪性として検出する」の補正は、発明の不明確な記載を明確にするための補正であり、明細書の段落［００１９］等の記載に基づく補正です。
　請求項９の「抗ＡＰＯＡ２-ＡＴ末端抗体若しくはその結合性断片、又は、抗ＡＰＯＡ２-ＡＴＱ末端抗体若しくはその結合性断片」の補正は、発明の範囲を減縮するための補正です。
　上記の通り、前記手続補正書の補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でなされた補正であり、特許法第１７条の２第３項に違背するものではありません。

３．本願発明が特許されるべき理由
　上記補正により、拒絶理由はすべて解消されたものと思料いたします。以下、拒絶理由ごとに拒絶理由解消の根拠を申し述べます。

３-１　理由１（進歩性）及び理由２（新規性）について
３-１-１　引用文献１との対比
　審査官殿は、「引用文献１には、膵臓がんと膵良性腫瘍とを検出方法が記載されており、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質をＥＬＩＳＡ法でそれぞれ定量すること、膵臓癌患者のみならず、膵良性腫瘍を検出できることが記載されている。」と指摘されました。
　しかしながら、引用文献１には、膵腫瘍患者と「健常人」とを判別できることは記載されているものの、膵腫瘍の中での、悪性腫瘍である膵臓癌と、良性腫瘍である膵良性腫瘍との判別に、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質及びＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質が有用であることについては、開示も示唆もされていません。さらには、引用文献１では、実施例１０及び１１で示されているように、膵臓癌（悪性腫瘍）と膵良性腫瘍（良性腫瘍）との判別には、ＡＰＯＡ２とは別の膵臓癌マーカー（ＣＡ１９-９又はＤＵ-ＰＡＮ-２）を組み合わせる必要があることが開示されています。言い換えれば、引用文献１は、ＡＰＯＡ２のみでは、膵臓癌（悪性腫瘍）と膵良性腫瘍（良性腫瘍）とを判別できないことを、開示又は示唆しています。これは、本願発明の「膵嚢胞性腫瘍に罹患している被験体について、体液試料中のＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定することで、被験体が悪性嚢胞性腫瘍に罹患しているかの判定を補助する」という発明特定事項を想起するにあたり、阻害要因となります。
　また、引用文献１では、膵腫瘍患者と健常人との判別において、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質及びＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質の、両方を測定することが必須であり、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質のいずれか一方のみを測定することで、上記判別が可能となることについても、何ら記載されていません。
　請求項１に係る発明は、膵嚢胞性腫瘍に罹患している被験体について、体液試料中のＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定することで、被験体が悪性嚢胞性腫瘍に罹患しているかの判定を補助する方法の発明です。また、請求項８に

係る発明は、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定するための、悪性嚢胞性腫瘍の判定補助用のキットの発明です。当業者が引用文献１を参照したとしても、請求項１又は８に係る発明を容易になし得たとはいえません。
　請求項１を引用する請求項２-７、並びに、請求項８を引用する請求項９-１２についても同様です。

３-１-２　引用文献２との対比
　審査官殿は、「引用文献２は、膵臓癌（例えば悪性IPMN）の検出および悪性病変と良性病変の鑑別を目的として、ELISA（すなわち、アイソフォーム特異的抗体の使用）によるApoA2アイソフォーム（具体的にはApoA2-ATQおよびApoA2-AT）の測定方法が記載されており、悪性病変はApoA2-ATの減少およびApoA2-ATQの増加と関連することが記載されている。」と指摘されました。
　しかしながら、審査官殿の指摘とは異なり、引用文献２において、ＩＰＭＮ（膵管内乳頭粘液性腫瘍）の悪性／良性は区別されていません。引用文献２は、膵腫瘍患者と健常人との鑑別を目的としたものであって、悪性の膵腫瘍と良性の膵腫瘍との鑑別を目的としたものではありません。
　さらには、悪性の膵腫瘍であるＩＤＡＣＰ（膵臓浸潤性管状腺癌）について、引用文献２には以下の記載があります。

「ApoAII-isoforms cannot be used to distinguish IDACP from other pancreatic diseases. Alterations in the distribution of apoAII-isoforms are associated with not only IDACP but also other pancreatic disorders, such as endocrine tumors of the pancreas, IPMN, MCN, SCN, and chronic pancreatitis.」(p.12, lines 32-36)
（訳：ＡｐｏＡＩＩアイソフォームは、ＩＤＡＣＰと他の膵疾患を鑑別するために用いることはできない。ＡｐｏＡＩＩアイソフォームの分布異常は、ＩＤＡＣＰだけでなく、膵内分泌腫瘍、ＩＰＭＮ、ＭＣＮ、ＳＣＮ、慢性膵炎などの他の膵疾患とも関連している。）

　つまり、引用文献２は、むしろ、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱ／ＡＴでは、膵腫瘍の悪性／良性の鑑別が困難であることを示しています。この点は、本願発明の「膵嚢胞性腫瘍に罹患している被験体について、体液試料中のＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を測定することで、被験体が悪性嚢胞性腫瘍に罹患しているかの判定を補助する」という発明特定事項を想起するにあたり、阻害要因となります。
　したがって、当業者が引用文献２を参照したとしても、請求項１又は８に係る発明を容易になし得たとはいえません。
　請求項１を引用する請求項２-７、並びに、請求項８を引用する請求項９-１２についても同様です。

３-１-３　引用文献３との対比
　審査官殿は、「引用文献３には、IPMNを有する被験者における悪性膵臓癌の診断のための血漿アポA2-ATQおよびアポA2-ATの測定が記載されている。」と指摘されました。
　まず、引用文献３には、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱ／ＡＴを膵臓癌及び膵臓癌ハイリスク群の指標として使用することは記載されていますが、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を単独で測定することは記載されていません。
　また、引用文献３には、以下の記載があります。

「Fifty-four subjects (64.3% of the apoA2-ATQ/AT-positive group) underwent further screening via imaging examinations. In the apoA2-ATQ/AT-positive group, no significant differences were identified in any of the examined factors between subjects who did and did not undergo imaging, except with regard to aspartate amino

transferase levels (Table S1). Among the 54 subjects who underwent imaging examinations, 39, 5 and 10 underwent contrast-enhanced computed tomography (CECT), magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and endoscopic ultrasonography (EUS), respectively. Pancreatic abnormalities were detected in 26 of these 54 subjects (48.1%). The 39 subjects who underwent CECT included 1 subject diagnosed with PC, 8 diagnosed with PCL (including 6 diagnosed with IPMN), CP, agenesis of the body and tail of the pancreas and autoimmune pancreatitis (AIP) in 1 case each, 1 subject who had previously undergone pancreatoduodenectomy and an undefined mass detected in 1 subject.」(P.5, lines 1-11)
（訳：５４名の被験者（ａｐｏＡ２-ＡＴＱ／ＡＴ陽性群の６４．３％）が画像診断による追加スクリーニングを受けた。ａｐｏＡ２-ＡＴＱ／ＡＴ陽性群では、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ値を除き、画像診断を受けた被験者と受けなかった被験者の間で、検査した因子のいずれにも有意差は認められなかった（表Ｓ１）。画像診断を受けた５４名の被験者のうち、３９名、５名、１０名がそれぞれ造影ＣＴ（ＣＥＣＴ）、磁気共鳴胆管膵管造影（ＭＲＣＰ）、内視鏡超音波検査（ＥＵＳ）を受けた。これらの５４名の被験者のうち２６名（４８．１％）に膵臓の異常が認められた。ＣＥＣＴを受けた３９人の被験者には、ＰＣと診断された１人、ＰＣＬと診断された８人（うちＩＰＭＮと診断された６人）、ＣＰ、膵体部および膵尾部の無形成、自己免疫性膵炎（ＡＩＰ）がそれぞれ１例ずつ、以前に膵頭十二指腸切除術を受けた１人、および原因不明の腫瘤が検出された１人が含まれていた。）

つまり、引用文献３には、健常人を含む一般集団からスクリーニングされたＡＰＯＡ２-ＡＴＱ／ＡＴ陽性群には、膵臓癌患者のみでなく、未発症のハイリスク群が含まれていたこと、膵臓癌とハイリスク群の鑑別は、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱ／ＡＴの検出ではなく、画像診断により行われたことが記載されています。引用文献３は、膵臓腫瘍（悪性、良性の両方を含む）群から、ＡＰＯＡ２-ＡＴＱ／ＡＴを指標として悪性腫瘍を検出する方法ではなく、一般集団から膵臓癌及び膵臓癌ハイリスク群（膵臓癌未発症）をスクリーニングする方法を開示しています。この記載を以て、悪性腫瘍とハイリスク群を鑑別することは容易には想起できません。そのため、当業者が引用文献３を参照したとしても、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を指標として、膵嚢胞性腫瘍が悪性か良性かの判定を補助することについて、容易に想到し得たとはいえません。
したがって、当業者が引用文献２を参照したとしても、請求項１又は８に係る発明を容易になし得たとはいえません。
請求項１を引用する請求項２-７、並びに、請求項８を引用する請求項９-１２についても同様です。

３-１-４　引用文献４との対比
審査官殿は、「引用文献４は、アポリポタンパク質A2アイソフォーム（ApoA2-ATQおよびapoA2-ATを含む）と膵臓癌との関連性、ならびにIPMNおよびMCN患者におけるリスク層別化へのそれらの利用について記載している。引用文献４はまた、血液サンプル中のこれらのバイオマーカーのELISA検出（すなわち抗体の使用）を記載している。」と指摘されました。
引用文献４では、一般集団における膵臓癌のスクリーニング方法として、アポリポタンパク質Ａ２アイソフォームが有用であることが示唆されていますが、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を単独で測定して、膵嚢胞性腫瘍の悪性／良性の判定を補助することについては開示も示唆もされていません。
引用文献４の抄録には、アポリポタンパク質Ａ２アイソフォームが「膵臓がんの早期発見およびリスク層別化のための潜在的なバイオマーカー」と記載されています。しかし、引用文献４においては、悪性腫瘍におけるステージ別のアポリポタンパク質Ａ２アイソフォームの半定量値については比較検討されているものの、良性腫瘍と悪性腫瘍とを比較し

たデータは開示されていません。引用文献４を参照したとしても、当業者は、ＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質を単独で測定して、膵嚢胞性腫瘍の悪性／良性の判定を補助することについて、容易に想到し得たとはいえません。
したがって、当業者が引用文献４を参照したとしても、請求項１又は８に係る発明を容易になし得たとはいえません。
請求項１を引用する請求項２-７、並びに、請求項８を引用する請求項９-１２についても同様です。

３-１-５　小括
以上の通り、補正後の請求項１-１２に係る発明は、いずれも引用文献１-４とは明確に相違し、また、引用文献１-４の記載に基づいても、当業者が容易に想到できない発明です。補正後の請求項１-１２に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号の発明には該当しません。また、補正後の請求項１-１２に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない発明にも該当しません。
以上の通り、理由１及び２は解消しました。

３-２　理由３（産業上の利用可能性）について
審査官殿は、請求項１における「被験体の膵嚢胞性腫瘍が良性か悪性かの判定を補助する工程」の記載について、ヒトの身体状態について判断する工程を含んでいると認められる、と指摘されました。
しかしながら、請求項１に係る発明は、医師が判定（診断）するための一情報を提供するものであり、「判定」ではなく「判定を補助」という文言を用いていることからも明らかなように、ヒトの身体状態を診断する方法の発明ではないことは明白です。
その上で、本願出願人は、審査官殿の指摘を鑑み、補正により、請求項１における当該記載を、「被験体の悪性膵嚢胞性腫瘍を検出する工程」に変更しました。これにより、請求項１に係る発明は、ヒトの身体状態について判断する工程を含まないものであることは、より明白になりました。
同様に、請求項３-６における「膵嚢胞性腫瘍を悪性とする判定を補助する」の記載を「膵嚢胞性腫瘍を悪性として検出する」に変更しました。これにより、請求項３-６に係る発明も、ヒトの身体状態について判断する工程を含まないものであることは、より明白になりました。
したがって、補正後の請求項１-７に係る発明は、いずれも特許法第２９条第１項柱書の要件を満たすものとなりました。
以上の通り、理由３は解消しました。

３-３　理由４（明確性）について
審査官殿は、請求項１における「被験体の膵嚢胞性腫瘍が良性か悪性かの判定を補助する工程」の記載について、その外縁が不明瞭である、と指摘されました。
補正により、請求項１における当該記載は、「被験体の悪性膵嚢胞性腫瘍を検出する工程」に変更されました。これにより、請求項１に係る発明の外縁は明確となりました。
同様に、請求項３-６における「膵嚢胞性腫瘍を悪性とする判定を補助する」の記載を「膵嚢胞性腫瘍を悪性として検出する」に変更しました。これにより、請求項３-６に係る発明の外縁も明確となりました。
したがって、補正後の本願は、特許法第３６条第６項第２号の要件を満たすものとなりました。
以上の通り、理由４は解消しました。

３-４　理由５（サポート要件）及び理由６（実施可能要件）について
補正により、請求項１に記載の発明において、測定対象となる「体液試料」は、「血液、血漿又は血清」、すなわち血液試料であることが特定されました。

本願明細書には、血液試料のＡＰＯＡ２-ＡＴタンパク質又はＡＰＯＡ２-ＡＴＱタンパク質の測定値を膵嚢胞性腫瘍の悪性／良性の判定の補助に使用する態様について、具体的に記載されています。

補正後の請求項１に係る発明は、明細書に当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載された発明です。請求項２-１２に係る発明についても同様です。

したがって、補正後の本願は、特許法第３６条第６項第１号及び特許法第３６条第４項第１号の要件と満たすものとなりました。

以上の通り、理由５及び６は解消しました。

４．結び

上記のとおり、前記拒絶理由は全て解消しました。よって、本願発明はこれを特許すべきものとするとの査定を求める次第です。

以上